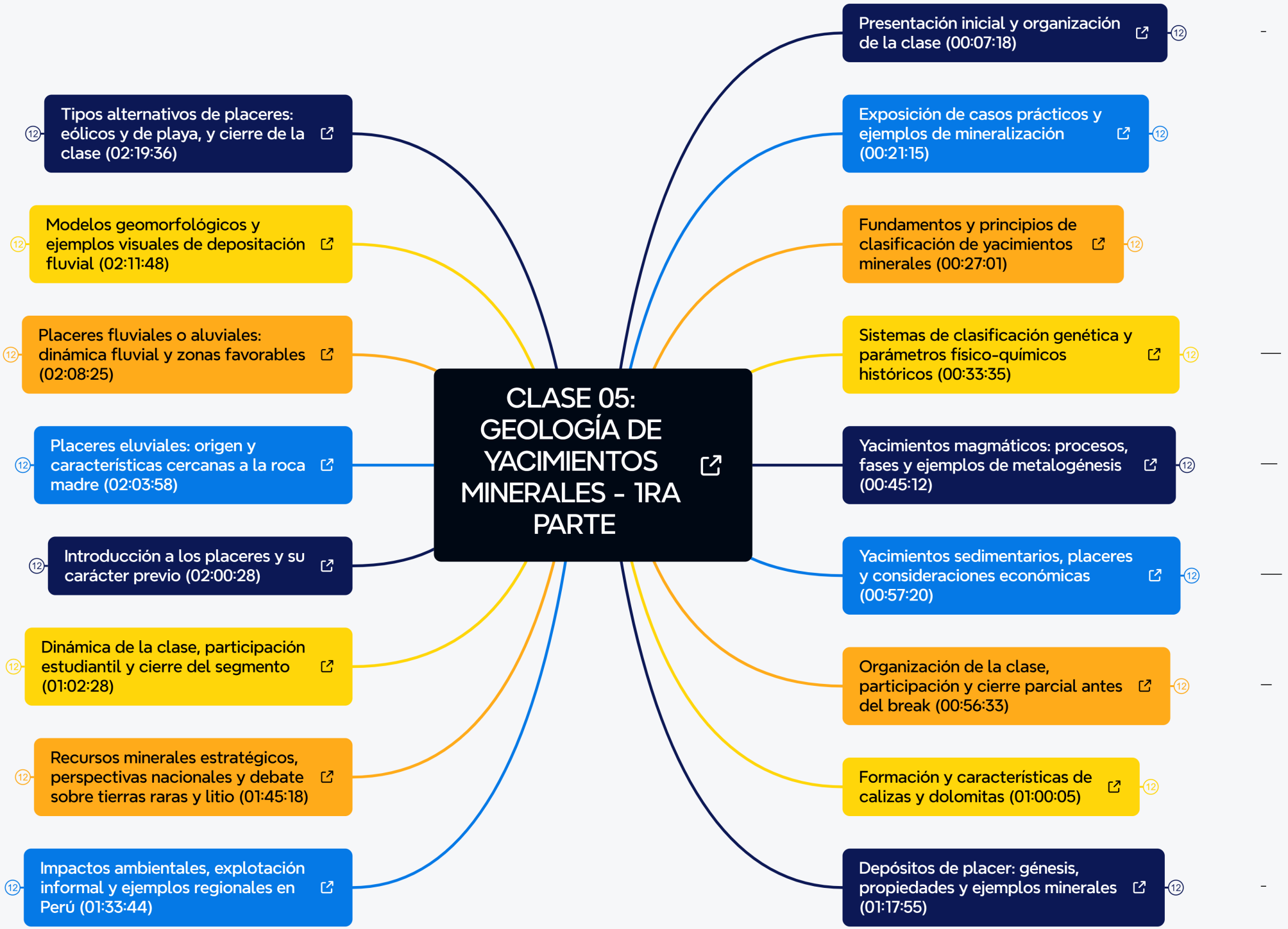
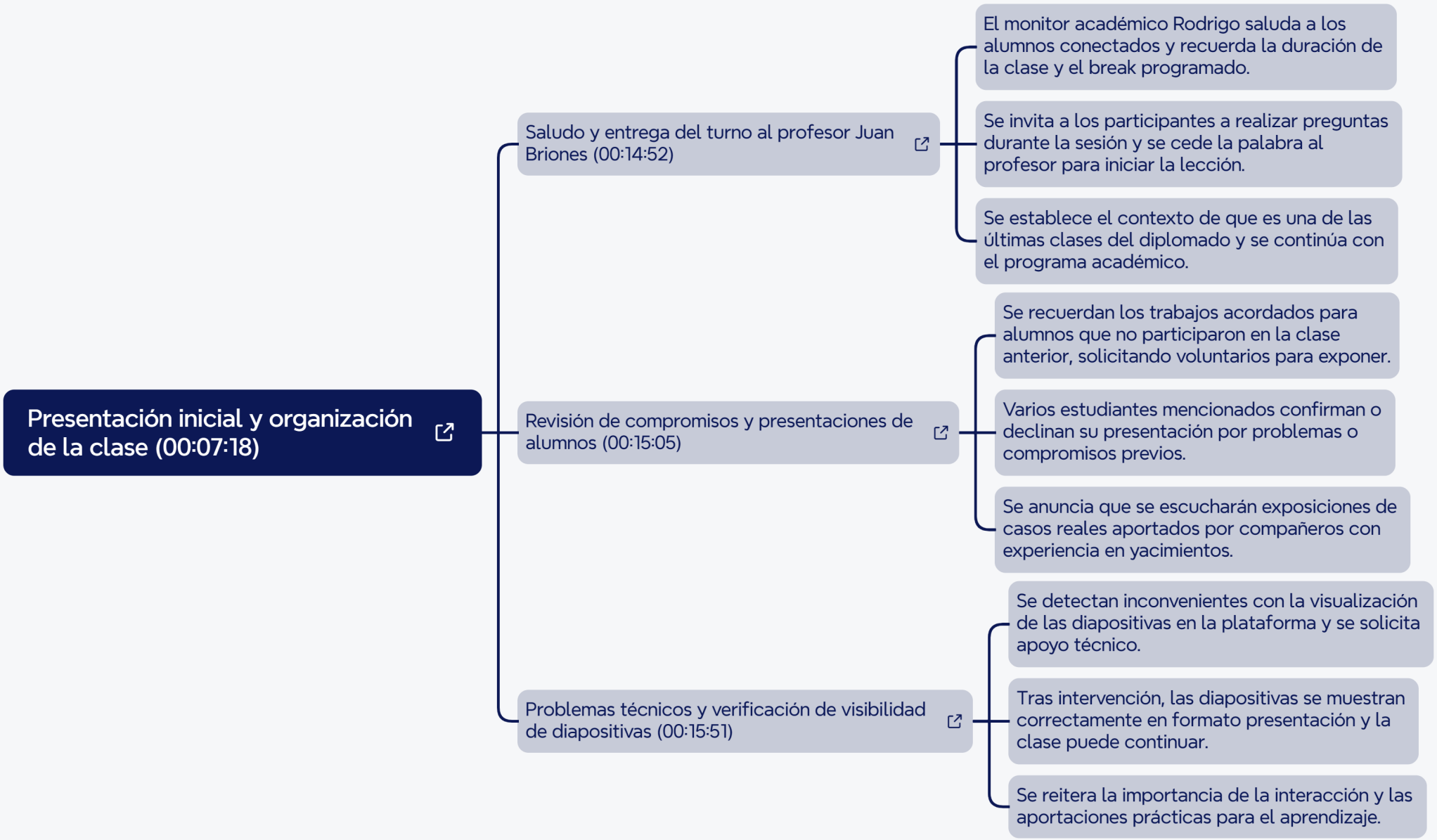
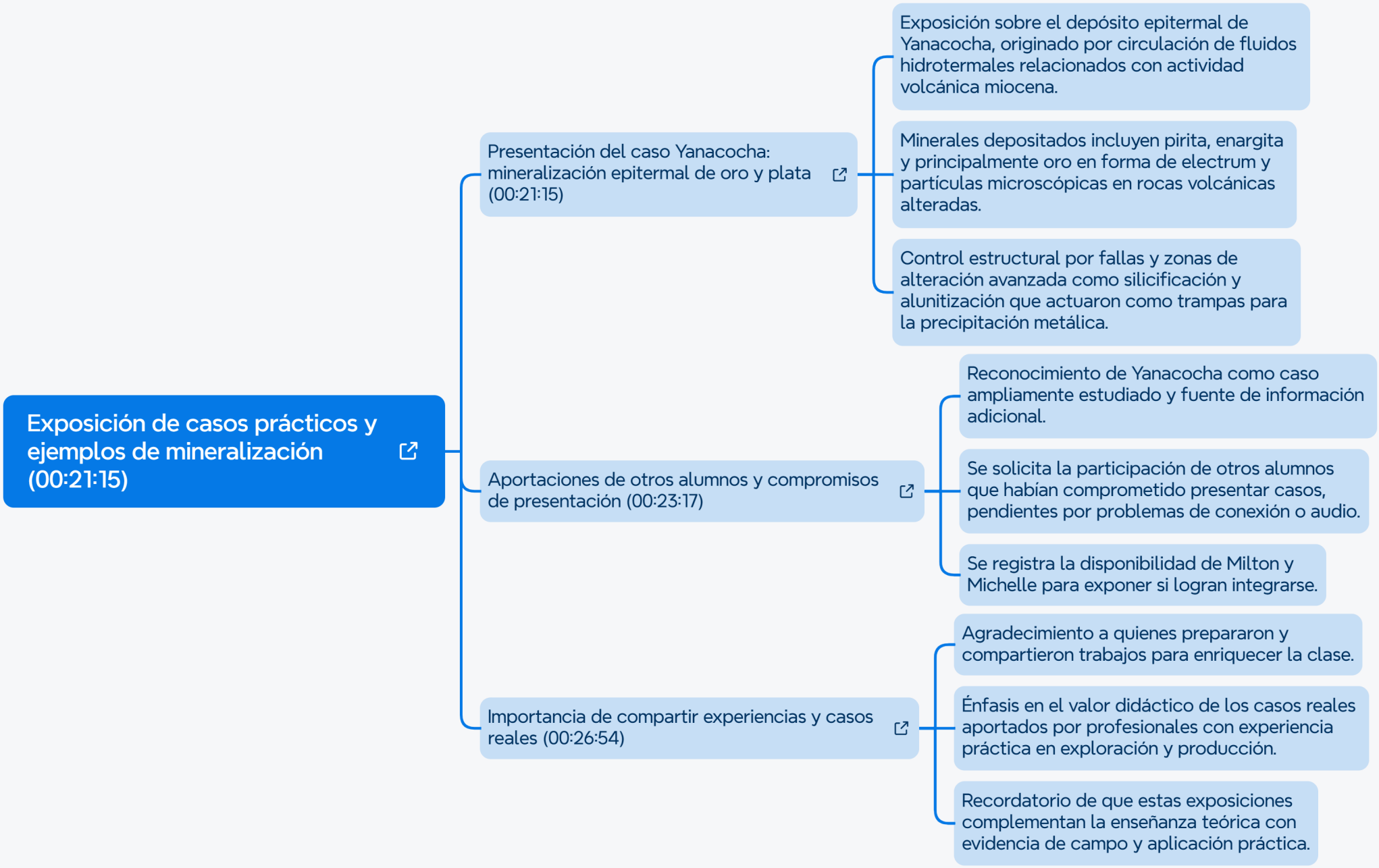

CLASE 05: GEOLOGÍA DE YACIMIENTOS MINERALES - 1RA PARTE
Presentación inicial y organización de la clase (00:07:18)
Exposición de casos prácticos y ejemplos de mineralización (00:21:15)
Fundamentos y principios de clasificación de yacimientos minerales (00:27:01)
Sistemas de clasificación genética y parámetros físico-químicos históricos (00:33:35)
Yacimientos magmáticos: procesos, fases y ejemplos de metalogénesis (00:45:12)
Yacimientos sedimentarios, placeres y consideraciones económicas (00:57:20)
Organización de la clase, participación y cierre parcial antes del break (00:56:33)
Formación y características de calizas y dolomitas (01:00:05)
Depósitos de placer: génesis, propiedades y ejemplos minerales (01:17:55)
Tipos alternativos de placeres: eólicos y de playa, y cierre de la clase (02:19:36)
Modelos geomorfológicos y ejemplos visuales de depositación fluvial (02:11:48)
Placeres fluviales o aluviales: dinámica fluvial y zonas favorables (02:08:25)
Placeres eluviales: origen y características cercanas a la roca madre (02:03:58)
Introducción a los placeres y su carácter previo (02:00:28)
Dinámica de la clase, participación estudiantil y cierre del segmento (01:02:28)
Recursos minerales estratégicos, perspectivas nacionales y debate sobre tierras raras y litio (01:45:18)
Impactos ambientales, explotación informal y ejemplos regionales en Perú (01:33:44)


Presentación inicial y organización de la clase (00:07:18)
Saludo y entrega del turno al profesor Juan Briones (00:14:52)
El monitor académico Rodrigo saluda a los alumnos conectados y recuerda la duración de la clase y el break programado.
Se invita a los participantes a realizar preguntas durante la sesión y se cede la palabra al profesor para iniciar la lección.
Se establece el contexto de que es una de las últimas clases del diplomado y se continúa con el programa académico.
Revisión de compromisos y presentaciones de alumnos (00:15:05)
Se recuerdan los trabajos acordados para alumnos que no participaron en la clase anterior, solicitando voluntarios para exponer.
Varios estudiantes mencionados confirman o declinan su presentación por problemas o compromisos previos.
Se anuncia que se escucharán exposiciones de casos reales aportados por compañeros con experiencia en yacimientos.
Problemas técnicos y verificación de visibilidad de diapositivas (00:15:51)
Se detectan inconvenientes con la visualización de las diapositivas en la plataforma y se solicita apoyo técnico.
Tras intervención, las diapositivas se muestran correctamente en formato presentación y la clase puede continuar.
Se reitera la importancia de la interacción y las aportaciones prácticas para el aprendizaje.

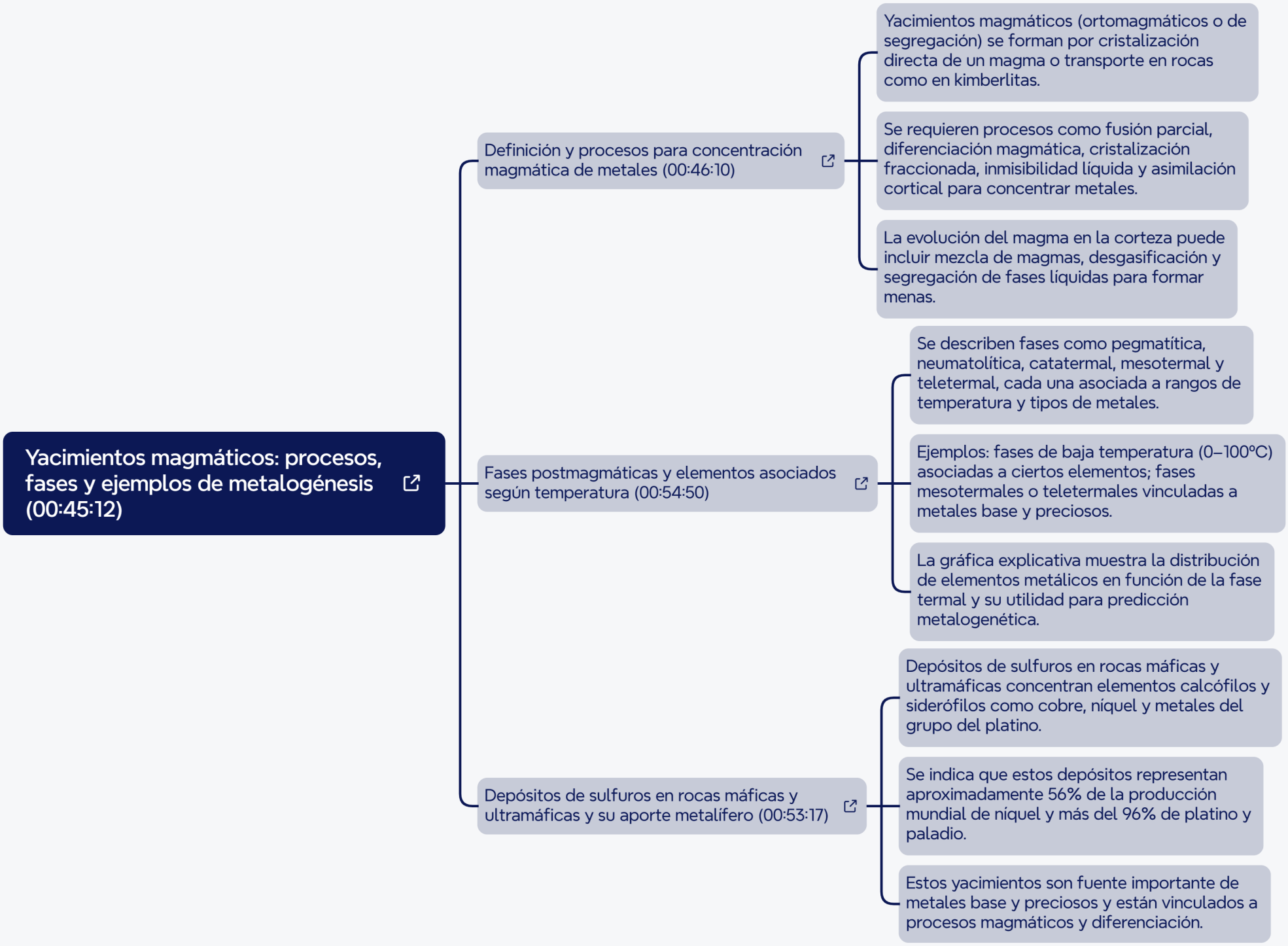

Exposición de casos prácticos y ejemplos de mineralización (00:21:15)
Presentación del caso Yanacocha: mineralización epitermal de oro y plata (00:21:15)
Exposición sobre el depósito epitermal de Yanacocha, originado por circulación de fluidos hidrotermales relacionados con actividad volcánica miocena.
Minerales depositados incluyen pirita, enargita y principalmente oro en forma de electrum y partículas microscópicas en rocas volcánicas alteradas.
Control estructural por fallas y zonas de alteración avanzada como silicificación y alunitización que actuaron como trampas para la precipitación metálica.
Aportaciones de otros alumnos y compromisos de presentación (00:23:17)
Reconocimiento de Yanacocha como caso ampliamente estudiado y fuente de información adicional.
Se solicita la participación de otros alumnos que habían comprometido presentar casos, pendientes por problemas de conexión o audio.
Se registra la disponibilidad de Milton y Michelle para exponer si logran integrarse.
Importancia de compartir experiencias y casos reales (00:26:54)
Agradecimiento a quienes prepararon y compartieron trabajos para enriquecer la clase.
Énfasis en el valor didáctico de los casos reales aportados por profesionales con experiencia práctica en exploración y producción.
Recordatorio de que estas exposiciones complementan la enseñanza teórica con evidencia de campo y aplicación práctica.

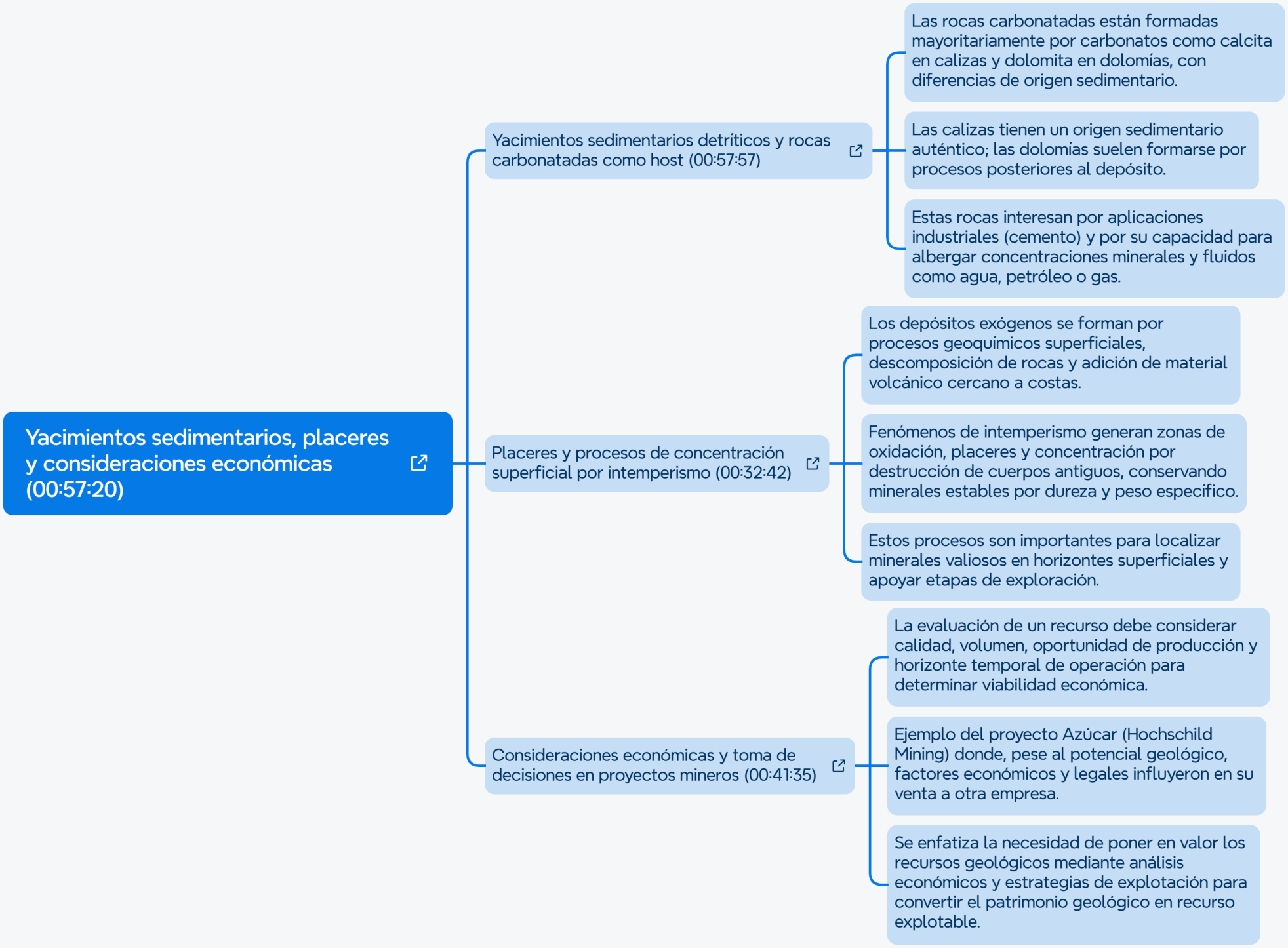
Fundamentos y principios de clasificación de yacimientos minerales (00:27:01)

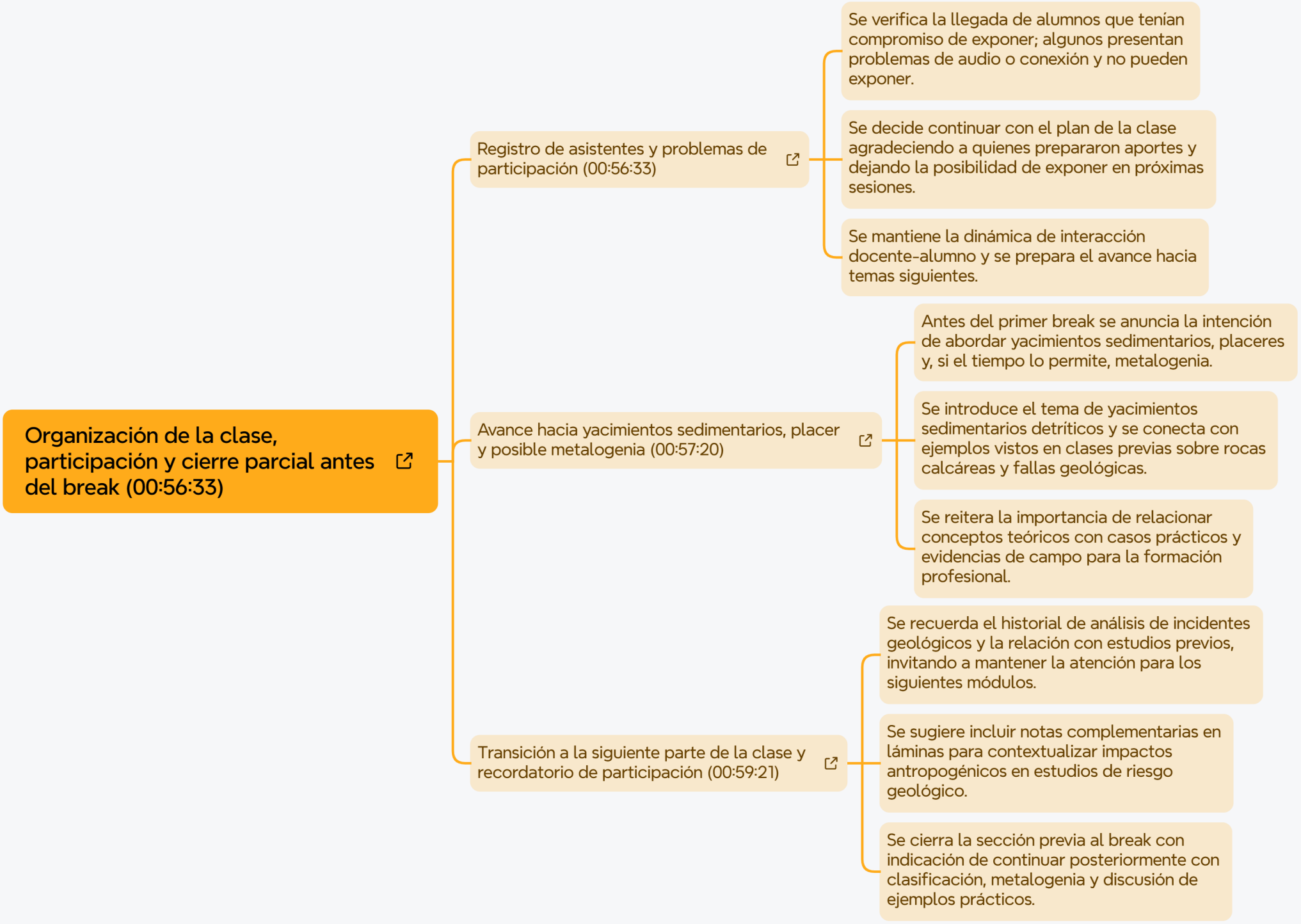
- Concepto general de clasificación según génesis y mineralogía (00:27:01)
  - La clasificación de yacimientos se basa en génesis y minerología, distinguiendo tipos como volcánicos, plutónicos, hidrotermales y neumatolíticos.
  - Los criterios aplicados por distintos autores pueden coincidir o cruzarse, no siendo exclusivos de una única tipología.
  - Se advierte que algunas clasificaciones teóricas pueden no ser visibles directamente en campo por la naturaleza de los procesos (p. ej., transporte gaseoso vs líquido).
- Nigli (1929): menas epigenéticas volcánicas y plutónicas (00:29:08)
  - Nigli agrupa yacimientos epigenéticos en volcánicos (próximos a la superficie) y plutónicos (asentamiento profundo), introduciendo subgrupos según origen magmático.
  - Yacimientos plutónicos se dividen en hidrotermales, pegmatíticos, neumatolíticos y ortomagmáticos según formación por líquidos, gases o cristalización magmática.
  - Classificación histórica que sienta bases para desarrollos posteriores y para comparar criterios genéticos y mineralógicos.
- Smirnov (circa 1976): marco tectónico formacional y geosinclinales (00:30:18)
  - Smirnov ubica depósitos en un marco tectónico formacional, clasificándolos según desarrollo de geosinclinales y afinidad basáltica o granítica.
  - Define yacimientos endógenos (magmáticos), exógenos (sedimentarios) y metamorfogénicos (metamórficos), con subdivisiones magmáticas y metasomáticas.
  - Describe tipos magmáticos (formación por enfriamiento de magma), peáticos, carbonatíticos y depósitos asociados a metasomatismo o sulfuros masivos.

Sistemas de clasificación genética y parámetros físico-químicos históricos (00:33:35)

- Lingren (1913): clasificación genética según temperatura y presión (00:33:35)
  - Ling introduce una clasificación genética basada en procesos químicos de concentración, variando temperatura y presión en amplios rangos.
  - Establece categorías relacionadas con magmas diferenciados, segregación magmática e inyección, con temperaturas entre 700 y 1500°C para ciertos procesos.
  - Incluye yacimientos vulcanogénicos, depósitos formados por efusión y sublimados, y fases asociadas a fumarolas con temperaturas entre 100 y 600°C.
- Interpretación de rangos termopresionales y su relación a tipos de yacimientos (00:36:37)
  - La clasificación de Ling se diferencia de otras en el uso explícito de rangos de temperatura y presión para definir tipos de depósitos.
  - Se presentan ejemplos de rangos (por ejemplo 700–1500°C para procesos magmáticos profundos) y su vínculo con mecanismos de formación.
  - Se enfatiza que las temperaturas y presiones condicionan la mineralización y la naturaleza de los minerales depositados.
- Schneider/Hong (1941): naturaleza del fluido mineral y asociaciones (00:39:19)
  - Este autor clasifica según la naturaleza del fluido portador, asociaciones minerales y distinción entre depósitos superficiales y profundos.
  - Propone listas de asociaciones minerales típicas y subdivisiones en intrusivos magmáticos, neumatolíticos, filones pegmatíticos y depósitos hidrotermales.
  - Considera el tipo de ganga o huésped y, si un yacimiento no encaja, lo clasifica formando un nuevo grupo, priorizando asociaciones minerales y origen del fluido.


Yacimientos magmáticos: procesos, fases y ejemplos de metalogénesis (00:45:12)
Definición y procesos para concentración magmática de metales (00:46:10)
Yacimientos magmáticos (ortomagmáticos o de segregación) se forman por cristalización directa de un magma o transporte en rocas como en kimberlitas.
Se requieren procesos como fusión parcial, diferenciación magmática, cristalización fraccionada, inmisibilidad líquida y asimilación cortical para concentrar metales.
La evolución del magma en la corteza puede incluir mezcla de magmas, desgasificación y segregación de fases líquidas para formar menas.
Fases postmagmáticas y elementos asociados según temperatura (00:54:50)
Se describen fases como pegmatítica, neumatolítica, catatermal, mesotermal y teletermal, cada una asociada a rangos de temperatura y tipos de metales.
Ejemplos: fases de baja temperatura (0–100°C) asociadas a ciertos elementos; fases mesotermales o teletermales vinculadas a metales base y preciosos.
La gráfica explicativa muestra la distribución de elementos metálicos en función de la fase termal y su utilidad para predicción metalogenética.
Depósitos de sulfuros en rocas máficas y ultramáficas y su aporte metalífero (00:53:17)
Depósitos de sulfuros en rocas máficas y ultramáficas concentran elementos calcófilos y siderófilos como cobre, níquel y metales del grupo del platino.
Se indica que estos depósitos representan aproximadamente 56% de la producción mundial de níquel y más del 96% de platino y paladio.
Estos yacimientos son fuente importante de metales base y preciosos y están vinculados a procesos magmáticos y diferenciación.


Yacimientos sedimentarios, placeres y consideraciones económicas (00:57:20)
Yacimientos sedimentarios detríticos y rocas carbonatadas como host (00:57:57)
Las rocas carbonatadas están formadas mayoritariamente por carbonatos como calcita en calizas y dolomita en dolomías, con diferencias de origen sedimentario.
Las calizas tienen un origen sedimentario auténtico; las dolomías suelen formarse por procesos posteriores al depósito.
Estas rocas interesan por aplicaciones industriales (cemento) y por su capacidad para albergar concentraciones minerales y fluidos como agua, petróleo o gas.
Placeres y procesos de concentración superficial por intemperismo (00:32:42)
Los depósitos exógenos se forman por procesos geoquímicos superficiales, descomposición de rocas y adición de material volcánico cercano a costas.
Fenómenos de intemperismo generan zonas de oxidación, placeres y concentración por destrucción de cuerpos antiguos, conservando minerales estables por dureza y peso específico.
Estos procesos son importantes para localizar minerales valiosos en horizontes superficiales y apoyar etapas de exploración.
Consideraciones económicas y toma de decisiones en proyectos mineros (00:41:35)
La evaluación de un recurso debe considerar calidad, volumen, oportunidad de producción y horizonte temporal de operación para determinar viabilidad económica.
Ejemplo del proyecto Azúcar (Hochschild Mining) donde, pese al potencial geológico, factores económicos y legales influyeron en su venta a otra empresa.
Se enfatiza la necesidad de poner en valor los recursos geológicos mediante análisis económicos y estrategias de explotación para convertir el patrimonio geológico en recurso explotable.

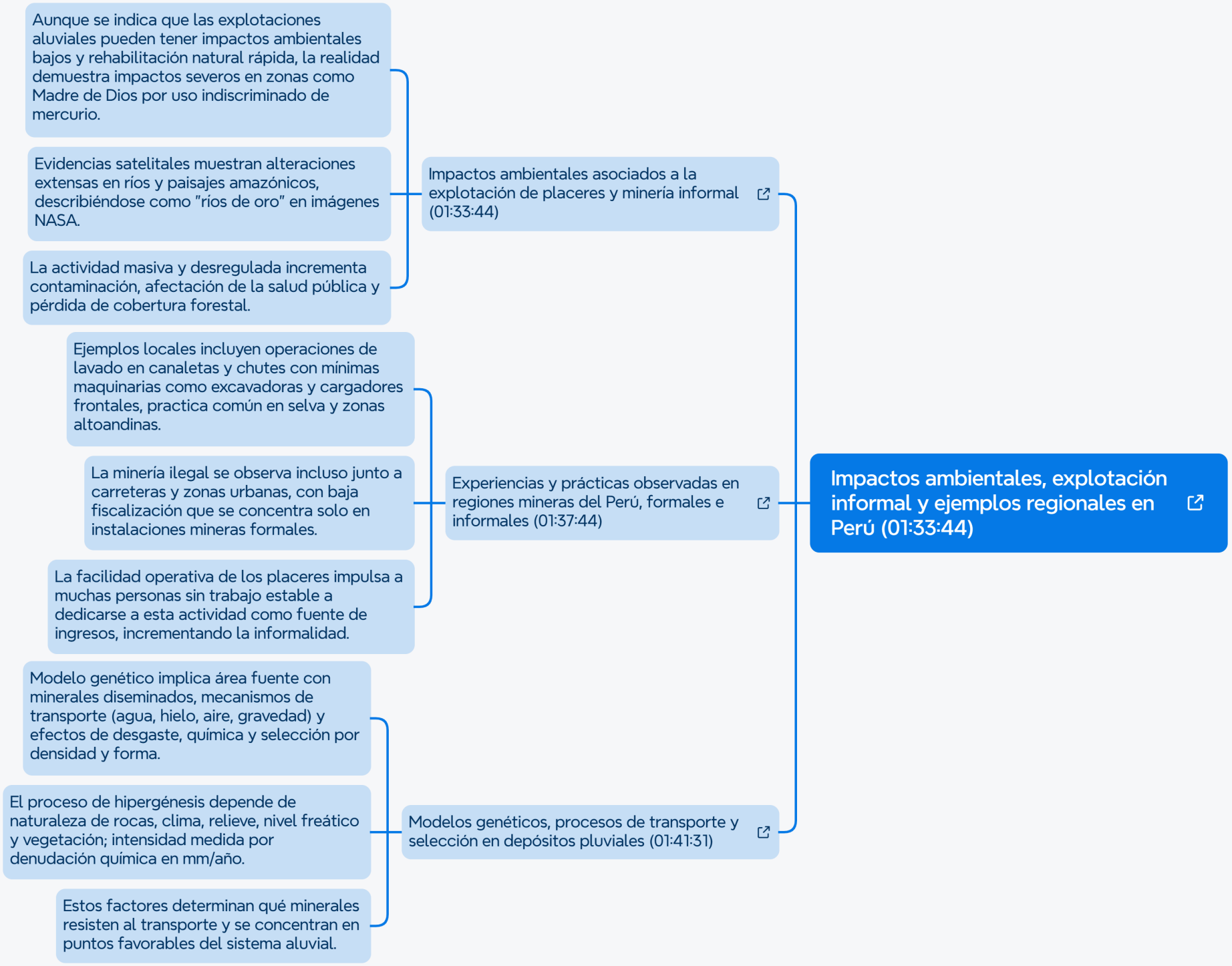

Organización de la clase, participación y cierre parcial antes del break (00:56:33)
Registro de asistentes y problemas de participación (00:56:33)
Se verifica la llegada de alumnos que tenían compromiso de exponer; algunos presentan problemas de audio o conexión y no pueden exponer.
Se decide continuar con el plan de la clase agradeciendo a quienes prepararon aportes y dejando la posibilidad de exponer en próximas sesiones.
Se mantiene la dinámica de interacción docente-alumno y se prepara el avance hacia temas siguientes.
Avance hacia yacimientos sedimentarios, placer y posible metalogenia (00:57:20)
Antes del primer break se anuncia la intención de abordar yacimientos sedimentarios, placeres y, si el tiempo lo permite, metalogenia.
Se introduce el tema de yacimientos sedimentarios detríticos y se conecta con ejemplos vistos en clases previas sobre rocas calcáreas y fallas geológicas.
Se reitera la importancia de relacionar conceptos teóricos con casos prácticos y evidencias de campo para la formación profesional.
Transición a la siguiente parte de la clase y recordatorio de participación (00:59:21)
Se recuerda el historial de análisis de incidentes geológicos y la relación con estudios previos, invitando a mantener la atención para los siguientes módulos.
Se sugiere incluir notas complementarias en láminas para contextualizar impactos antropogénicos en estudios de riesgo geológico.
Se cierra la sección previa al break con indicación de continuar posteriormente con clasificación, metalogenia y discusión de ejemplos prácticos.

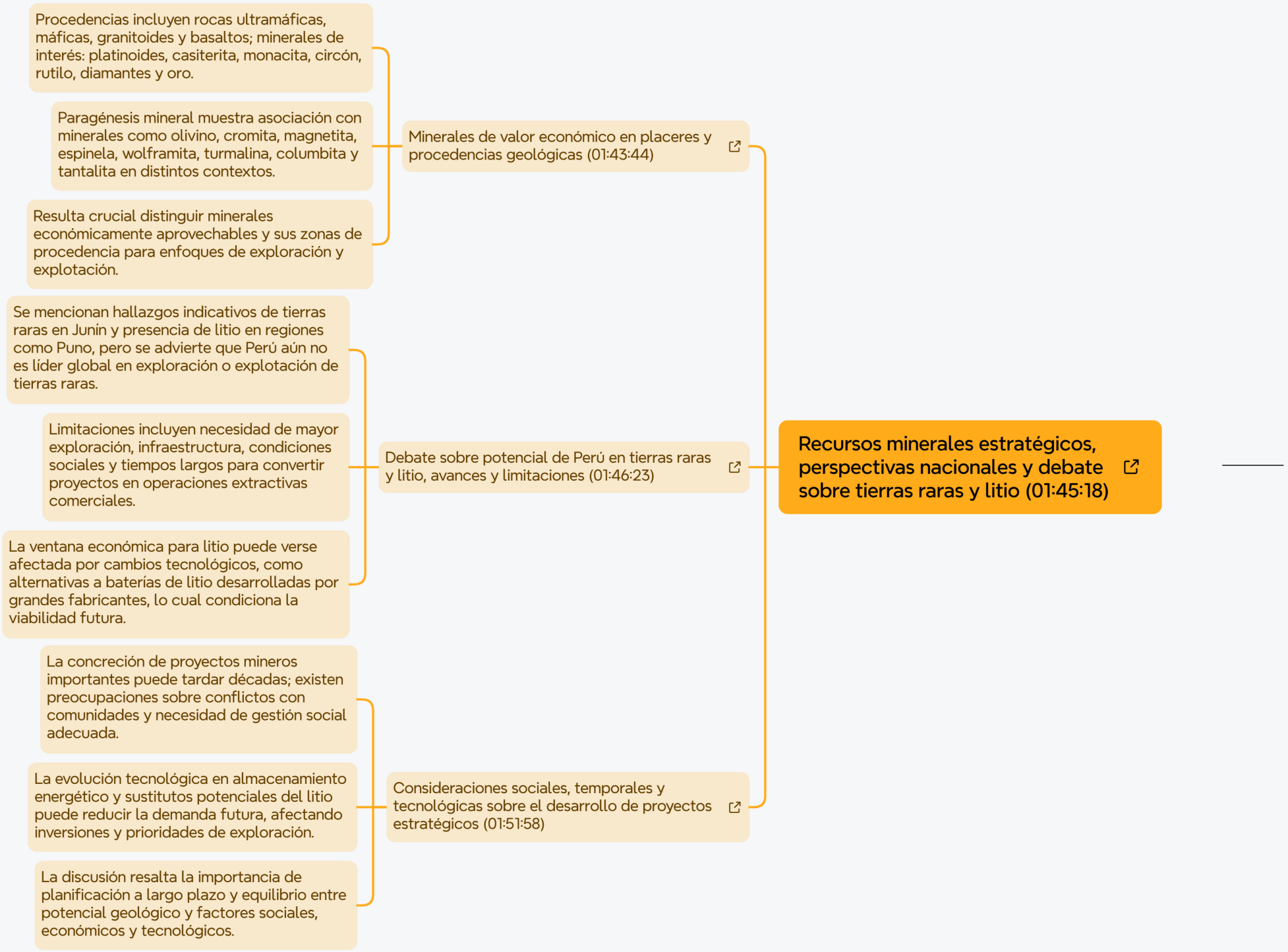
Formación y características de calizas y dolomitas (01:00:05)

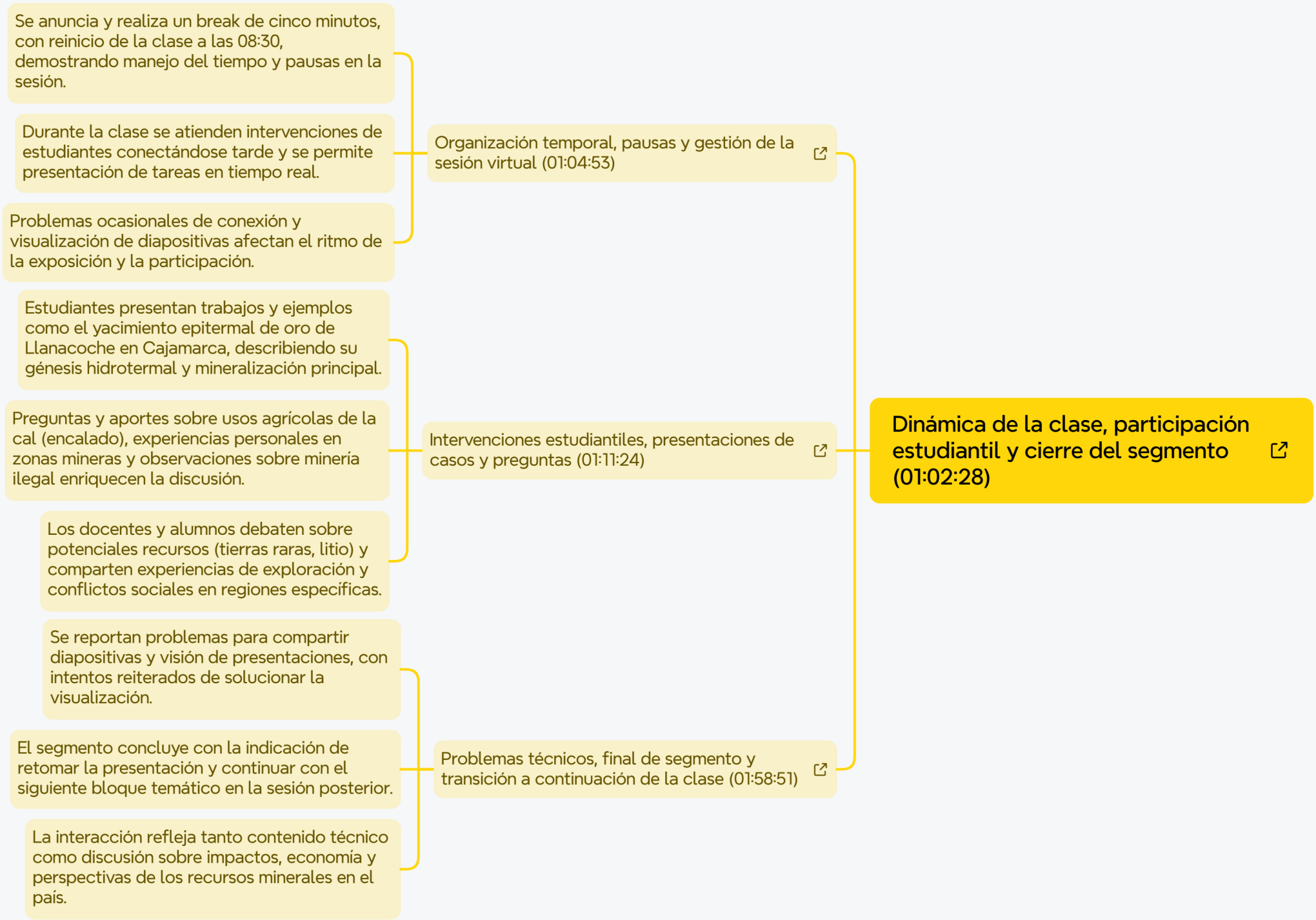
- Proceso de precipitación bioquímica y acumulación de conchas y esqueletos marinos (01:01:07)
  - La precipitación bioquímica fija carbonato cálcico en conchas y esqueletos de organismos macroscópicos que, tras su muerte, se acumulan formando sedimento carbonatado.
  - El aragonito, inestable en condiciones atmosféricas, se transforma en calcita y la disolución parcial seguida de reprecipitación cementa la roca resultando en calizas.
  - Estas calizas pueden contener agua o fluidos en grietas, afectando su estabilidad en zonas con alta precipitación y actividad minera.
- Dolomitización: reemplazo por magnesio durante procesos possedimentarios (01:02:39)
  - Las aguas enriquecidas en magnesio interactúan con calizas, desplazando calcio y formando carbonatos calcio-magnesio que originan dolomita.
  - La dolomita posee estructura cristalina más densa y compacta que la calcita, con implicación de aumento de porosidad.
  - Este proceso de reemplazamiento parcial ocurre durante la diagénesis de la caliza y altera las propiedades del yacimiento.
- Ambientes de depósito y usos industriales de rocas carbonatadas (01:03:45)
  - Calizas y dolomitas se depositan generalmente en aguas marinas poco profundas y cálidas, en medios con baja entrada de sedimentos clásticos.
  - Usos principales incluyen elaboración de cemento, fundentes y cal agrícola (encalado) para corregir pH de suelos ácidos.
  - Las fosforitas, rocas con alto contenido de pentóxido de fósforo como fluorapatito o colofana, se forman en medios marinos y son relevantes económicamente.

Depósitos de placer: génesis, propiedades y ejemplos minerales (01:17:55)

- Origen sedimentario de los placeres y procesos de concentración en sistemas aluviales (01:17:55)
  - Los placeres resultan de fracturación, meteorización y transporte de yacimientos primarios, concentrándose a lo largo de sistemas aluviales por la acción del agua o hielo.
  - El tamaño de los granos de oro determina los métodos de concentración mecánica, amalgamación o cianuración empleados en explotación.
  - Parte importante de la producción de metales preciosos procede actualmente de placeres actuales o fósiles, con ejemplos históricos en Colombia y Urales.
- Ventajas económicas y operacionalidad de los depósitos de placer (01:32:48)
  - No requieren preparaciones costosas para explotación, tratamiento y concentración, pues la naturaleza proporciona un material con alto grado de liberación.
  - Permiten explotaciones a cielo abierto con flexibilidad en la mecanización y menores costos iniciales de arranque y transporte.
  - Estas condiciones hacen a los placeres especialmente atractivos para minería de pequeña escala (small mining) en países en desarrollo.
- Minerales típicos en placeres y sus propiedades físicas importantes (01:24:12)
  - Tabla de minerales muestra dureza, densidad, sistema cristalino y granulometría; ejemplos: oro (dureza 2,5-3, densidad 19,3), diamante (dureza 10, densidad 3,50-3,53).
  - Otros minerales recuperados en placeres incluyen casiterita, columbita, rutilo, circón, monacita, granates, platinoides y gemas como zafiro o esmeralda.
  - La selección natural durante el transporte favorece minerales de mayor dureza y densidad, determinando la concentración final en depósitos aluviales.


Impactos ambientales, explotación informal y ejemplos regionales en Perú (01:33:44)
Impactos ambientales asociados a la explotación de placeres y minería informal (01:33:44)
Aunque se indica que las explotaciones aluviales pueden tener impactos ambientales bajos y rehabilitación natural rápida, la realidad demuestra impactos severos en zonas como Madre de Dios por uso indiscriminado de mercurio.
Evidencias satelitales muestran alteraciones extensas en ríos y paisajes amazónicos, describiéndose como "ríos de oro" en imágenes NASA.
La actividad masiva y desregulada incrementa contaminación, afectación de la salud pública y pérdida de cobertura forestal.
Experiencias y prácticas observadas en regiones mineras del Perú, formales e informales (01:37:44)
Ejemplos locales incluyen operaciones de lavado en canaletas y chutes con mínimas maquinarias como excavadoras y cargadores frontales, practica común en selva y zonas altoandinas.
La minería ilegal se observa incluso junto a carreteras y zonas urbanas, con baja fiscalización que se concentra solo en instalaciones mineras formales.
La facilidad operativa de los placeres impulsa a muchas personas sin trabajo estable a dedicarse a esta actividad como fuente de ingresos, incrementando la informalidad.
Modelos genéticos, procesos de transporte y selección en depósitos pluviales (01:41:31)
Modelo genético implica área fuente con minerales diseminados, mecanismos de transporte (agua, hielo, aire, gravedad) y efectos de desgaste, química y selección por densidad y forma.
El proceso de hipergénesis depende de naturaleza de rocas, clima, relieve, nivel freático y vegetación; intensidad medida por denudación química en mm/año.
Estos factores determinan qué minerales resisten al transporte y se concentran en puntos favorables del sistema aluvial.


Recursos minerales estratégicos, perspectivas nacionales y debate sobre tierras raras y litio (01:45:18)
Minerales de valor económico en placeres y procedencias geológicas (01:43:44)
Procedencias incluyen rocas ultramáficas, máficas, granitoides y basaltos; minerales de interés: platinoides, casiterita, monacita, circón, rutilo, diamantes y oro.
Paragénesis mineral muestra asociación con minerales como olivino, cromita, magnetita, espinela, wolframita, turmalina, columbita y tantalita en distintos contextos.
Resulta crucial distinguir minerales económicamente aprovechables y sus zonas de procedencia para enfoques de exploración y explotación.
Debate sobre potencial de Perú en tierras raras y litio, avances y limitaciones (01:46:23)
Se mencionan hallazgos indicativos de tierras raras en Junín y presencia de litio en regiones como Puno, pero se advierte que Perú aún no es líder global en exploración o explotación de tierras raras.
Limitaciones incluyen necesidad de mayor exploración, infraestructura, condiciones sociales y tiempos largos para convertir proyectos en operaciones extractivas comerciales.
La ventana económica para litio puede verse afectada por cambios tecnológicos, como alternativas a baterías de litio desarrolladas por grandes fabricantes, lo cual condiciona la viabilidad futura.
Consideraciones sociales, temporales y tecnológicas sobre el desarrollo de proyectos estratégicos (01:51:58)
La concreción de proyectos mineros importantes puede tardar décadas; existen preocupaciones sobre conflictos con comunidades y necesidad de gestión social adecuada.
La evolución tecnológica en almacenamiento energético y sustitutos potenciales del litio puede reducir la demanda futura, afectando inversiones y prioridades de exploración.
La discusión resalta la importancia de planificación a largo plazo y equilibrio entre potencial geológico y factores sociales, económicos y tecnológicos.


Dinámica de la clase, participación estudiantil y cierre del segmento (01:02:28)
Organización temporal, pausas y gestión de la sesión virtual (01:04:53)
Se anuncia y realiza un break de cinco minutos, con reinicio de la clase a las 08:30, demostrando manejo del tiempo y pausas en la sesión.
Durante la clase se atienden intervenciones de estudiantes conectándose tarde y se permite presentación de tareas en tiempo real.
Problemas ocasionales de conexión y visualización de diapositivas afectan el ritmo de la exposición y la participación.
Intervenciones estudiantiles, presentaciones de casos y preguntas (01:11:24)
Estudiantes presentan trabajos y ejemplos como el yacimiento epitermal de oro de Llanacoche en Cajamarca, describiendo su génesis hidrotermal y mineralización principal.
Preguntas y aportes sobre usos agrícolas de la cal (encalado), experiencias personales en zonas mineras y observaciones sobre minería ilegal enriquecen la discusión.
Los docentes y alumnos debaten sobre potenciales recursos (tierras raras, litio) y comparten experiencias de exploración y conflictos sociales en regiones específicas.
Problemas técnicos, final de segmento y transición a continuación de la clase (01:58:51)
Se reportan problemas para compartir diapositivas y visión de presentaciones, con intentos reiterados de solucionar la visualización.
El segmento concluye con la indicación de retomar la presentación y continuar con el siguiente bloque temático en la sesión posterior.
La interacción refleja tanto contenido técnico como discusión sobre impactos, economía y perspectivas de los recursos minerales en el país.

Introducción a los placeres y su carácter previo (02:00:28)

Definición general y carácter previo de los placeres (02:00:34)

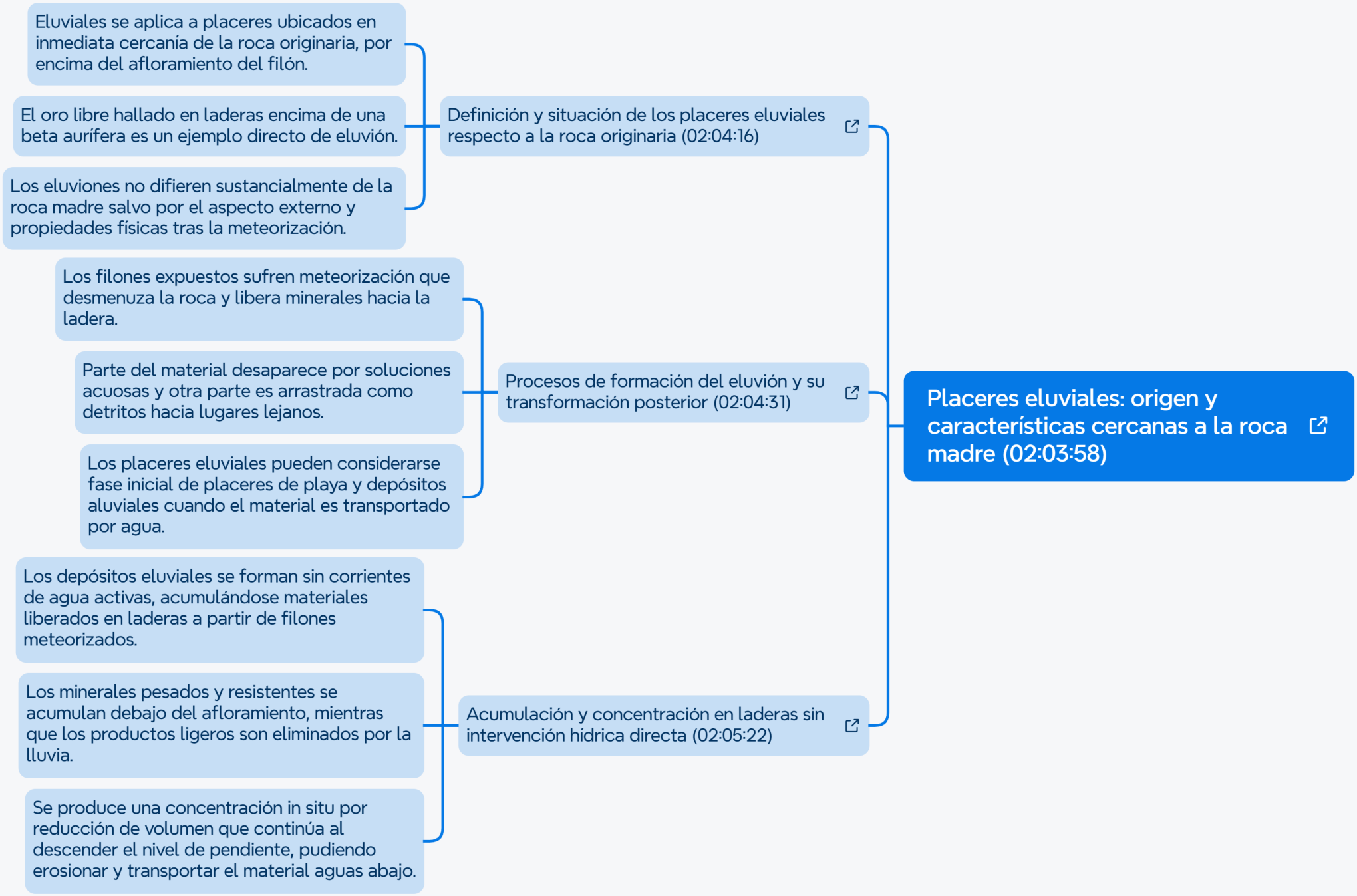
- Un placeruvial es un yacimiento generado por la alteración sin erosión posterior de un yacimiento primario diseminado que mantiene minerales liberados.
- Los placeres actúan como etapa previa a otros tipos de depósito y facilitan la extracción de minerales como granos puros sin uso de explosivos.
- El proceso hipergénico puede destruir menas primarias alterables, pero permite obtención de concentrados de alta calidad sin molienda.

Presencia de minerales no transportables en placeres eluviales (02:00:50)

- En la etapa eluvial pueden encontrarse minerales frágiles o no transportables que no forman depósitos de placer típicos, como ciertas esmeraldas con defectos.
- Estos minerales aparecen en el proceso, pero no necesariamente llegan a conformar un depósito aprovechable.
- Su existencia indica variaciones en la movilidad y resistencia de distintos minerales frente a la meteorización.

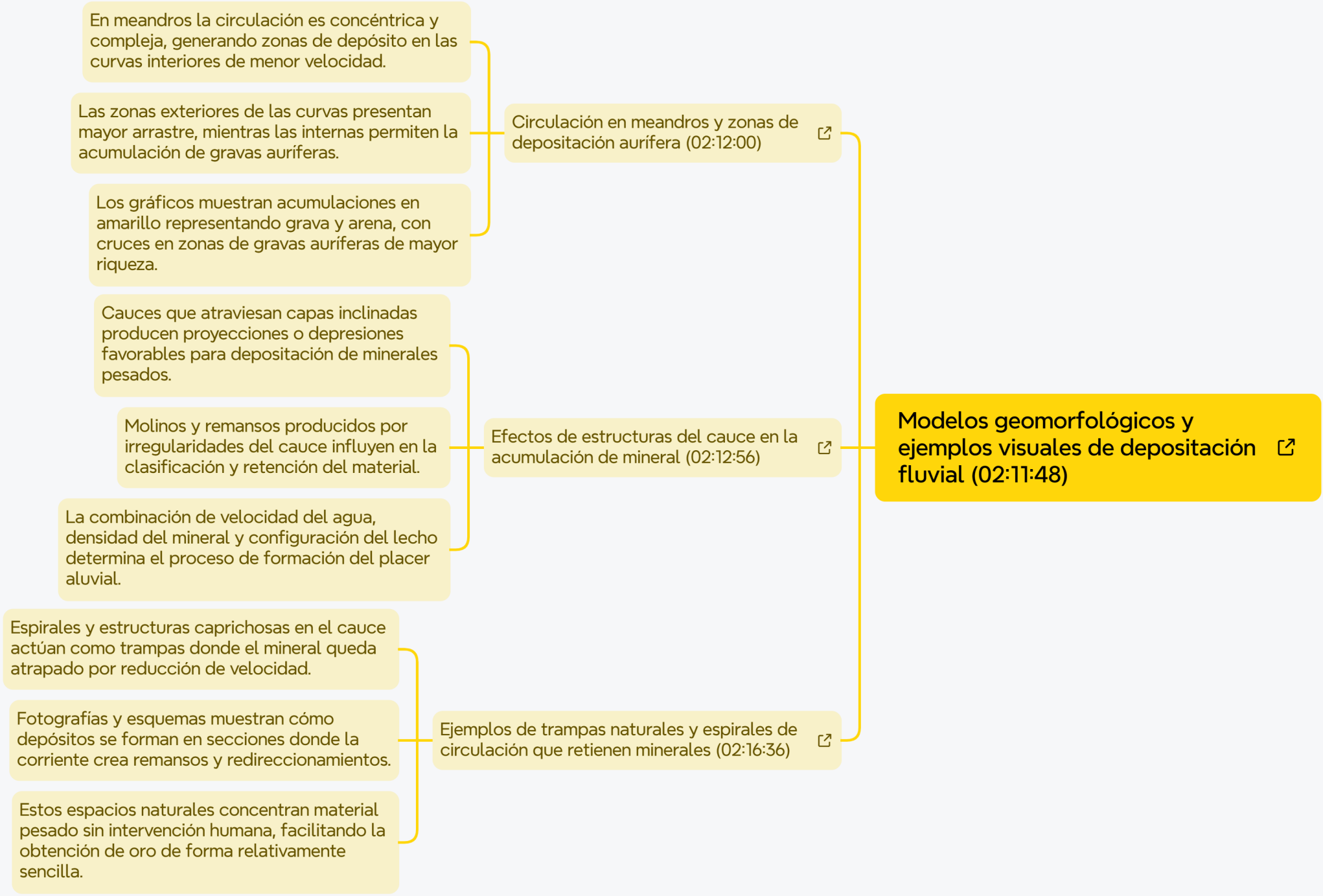
Ventajas económicas y de extracción de los placeres (02:01:49)

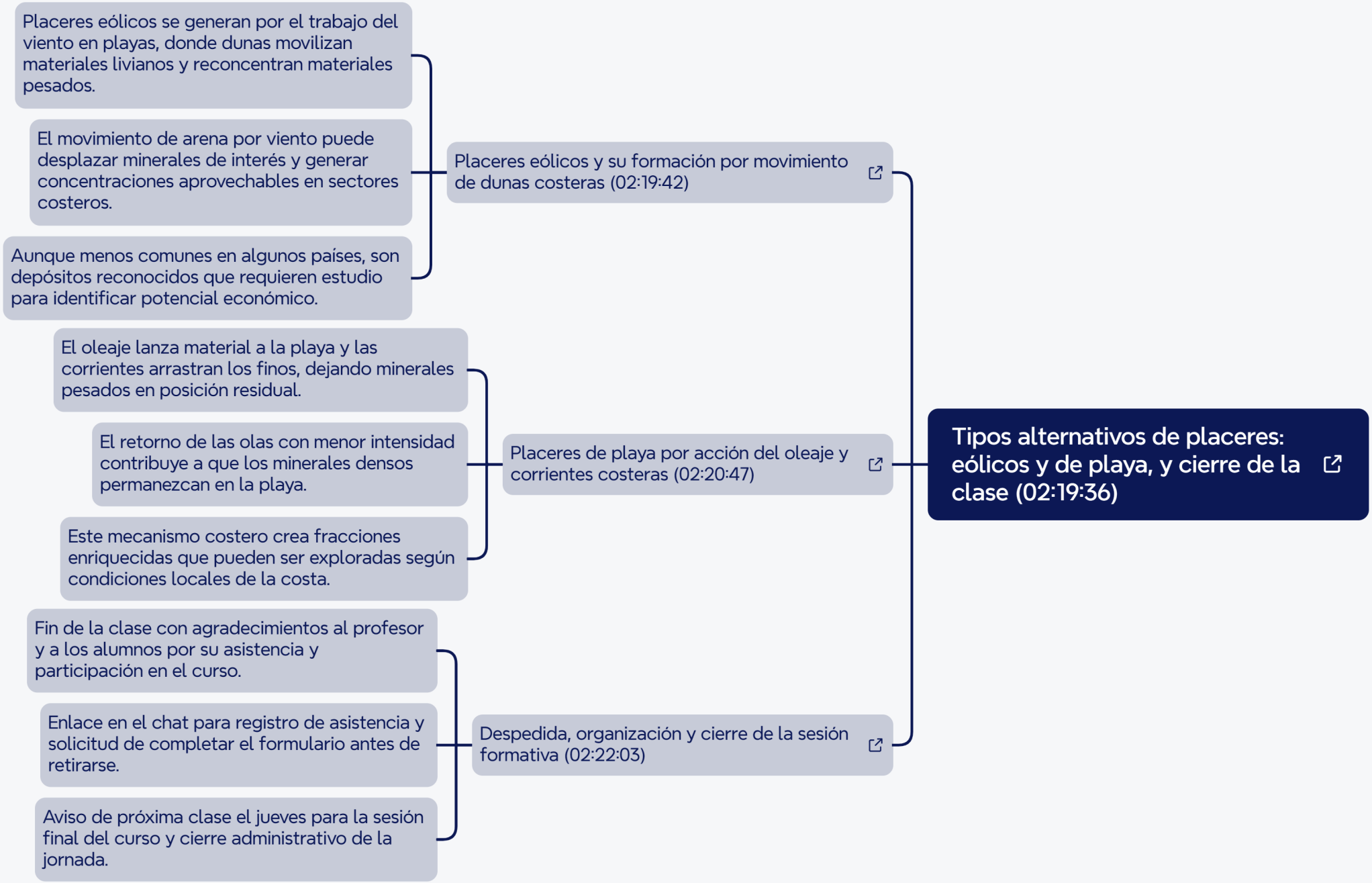
- Los minerales liberados en placeres son fácilmente extraíbles sin equipos pesados ni explosivos, reduciendo costos de preparación.
- La elevada liberación permite concentrados de alta calidad con menores gastos de molienda.
- Sin embargo, las menas primarias alteradas pueden verse perjudicadas por procesos superficiales que destruyen el yacimiento original.


Placeres eluviales: origen y características cercanas a la roca madre (02:03:58)
Definición y situación de los placeres eluviales respecto a la roca originaria (02:04:16)
Eluviales se aplica a placeres ubicados en inmediata cercanía de la roca originaria, por encima del afloramiento del filón.
El oro libre hallado en laderas encima de una beta aurífera es un ejemplo directo de eluvión.
Los eluviones no difieren sustancialmente de la roca madre salvo por el aspecto externo y propiedades físicas tras la meteorización.
Procesos de formación del eluvión y su transformación posterior (02:04:31)
Los filones expuestos sufren meteorización que desmenuza la roca y libera minerales hacia la ladera.
Parte del material desaparece por soluciones acuosas y otra parte es arrastrada como detritos hacia lugares lejanos.
Los placeres eluviales pueden considerarse fase inicial de placeres de playa y depósitos aluviales cuando el material es transportado por agua.
Acumulación y concentración en laderas sin intervención hídrica directa (02:05:22)
Los depósitos eluviales se forman sin corrientes de agua activas, acumulándose materiales liberados en laderas a partir de filones meteorizados.
Los minerales pesados y resistentes se acumulan debajo del afloramiento, mientras que los productos ligeros son eliminados por la lluvia.
Se produce una concentración in situ por reducción de volumen que continúa al descender el nivel de pendiente, pudiendo erosionar y transportar el material aguas abajo.

Placeres fluviales o aluviales: dinámica fluvial y zonas favorables (02:08:25)

- Importancia histórica y eficacia del agua corriente como separador (02:08:37)
  - Los placeres fluviales son los depósitos de placer más importantes y han producido grandes cantidades de oro históricamente.
  - El agua corriente separa eficazmente materiales ligeros y pesados, favoreciendo la concentración de minerales pesados.
  - La producción mundial de oro ha dependido en gran parte de estos depósitos formados por corrientes de agua.
- Zonas del río favorables para la acumulación de placeres (02:09:01)
  - Las porciones interiores mansas y las cabeceras no son favorables; los tramos medios con corriente rápida y meandros son óptimos.
  - La parte exterior del meandro tiene mayor velocidad y erosiona, mientras la orilla opuesta más lenta favorece la deposición.
  - Confluencias de ríos y barras de grava son lugares propicios para acumulación de placeres aluviales.
- Formación de placeres aluviales a partir de filones erosionados (02:09:50)
  - Si un río atraviesa un filón mineralizado, los minerales extraídos se extienden aguas abajo formando bonanzas aluviales.
  - El material erosivo transportado por la corriente se clasifica por densidad, depositándose en zonas con cambios de velocidad y geometría del lecho.
  - Estructuras del lecho y disposición de capas litológicas producen depresiones naturales que concentran minerales pesados.


Modelos geomorfológicos y ejemplos visuales de depositación fluvial (02:11:48)
Circulación en meandros y zonas de depositación aurífera (02:12:00)
En meandros la circulación es concéntrica y compleja, generando zonas de depósito en las curvas interiores de menor velocidad.
Las zonas exteriores de las curvas presentan mayor arrastre, mientras las internas permiten la acumulación de gravas auríferas.
Los gráficos muestran acumulaciones en amarillo representando grava y arena, con cruces en zonas de gravas auríferas de mayor riqueza.
Efectos de estructuras del cauce en la acumulación de mineral (02:12:56)
Cauces que atraviesan capas inclinadas producen proyecciones o depresiones favorables para depositación de minerales pesados.
Molinos y remansos producidos por irregularidades del cauce influyen en la clasificación y retención del material.
La combinación de velocidad del agua, densidad del mineral y configuración del lecho determina el proceso de formación del placer aluvial.
Ejemplos de trampas naturales y espirales de circulación que retienen minerales (02:16:36)
Espirales y estructuras caprichosas en el cauce actúan como trampas donde el mineral queda atrapado por reducción de velocidad.
Fotografías y esquemas muestran cómo depósitos se forman en secciones donde la corriente crea remansos y redireccionamientos.
Estos espacios naturales concentran material pesado sin intervención humana, facilitando la obtención de oro de forma relativamente sencilla.


Tipos alternativos de placeres: eólicos y de playa, y cierre de la clase (02:19:36)
Placeres eólicos y su formación por movimiento de dunas costeras (02:19:42)
Placeres eólicos se generan por el trabajo del viento en playas, donde dunas movilizan materiales livianos y reconcentran materiales pesados.
El movimiento de arena por viento puede desplazar minerales de interés y generar concentraciones aprovechables en sectores costeros.
Aunque menos comunes en algunos países, son depósitos reconocidos que requieren estudio para identificar potencial económico.
Placeres de playa por acción del oleaje y corrientes costeras (02:20:47)
El oleaje lanza material a la playa y las corrientes arrastran los finos, dejando minerales pesados en posición residual.
El retorno de las olas con menor intensidad contribuye a que los minerales densos permanezcan en la playa.
Este mecanismo costero crea fracciones enriquecidas que pueden ser exploradas según condiciones locales de la costa.
Despedida, organización y cierre de la sesión formativa (02:22:03)
Fin de la clase con agradecimientos al profesor y a los alumnos por su asistencia y participación en el curso.
Enlace en el chat para registro de asistencia y solicitud de completar el formulario antes de retirarse.
Aviso de próxima clase el jueves para la sesión final del curso y cierre administrativo de la jornada.